

数学建模阶段学习笔记与论文写作模板

队长：夏同、组员 1：温启韬、组员 2：梁文曦

2026 年 8 月 11 日

摘要

这份报告记下了本队现阶段的训练情况，也是刘小兰教授在队长群中布置、由丁老师转发的学习作业。

前半部分顺着思维导图和三人分工，把十三个算法与模型学习单元过了一遍。后半部分精读 2024 年 A 题一等奖论文 A053《基于目标优化的板凳龙形态调节》，从摘要、假设、建模、求解一路读到结果解释和附录，看作者怎样把五个分问接成一篇文章。

目录

1	阶段学习笔记	3
1.1	选题侧重与成员分工	3
1.2	十三个算法与模型学习单元	3
1.3	本阶段做得较好的地方	4
1.4	目前不足	4
2	一等奖论文学习分析	4
2.1	选文与阅读范围	4
2.2	论文结构及各部分写法	4
2.3	五个分问的思路怎样连起来	6
2.4	最值得模仿的段落组织	6
3	本队论文模板	7
3.1	按竞赛规章要求的提交版式	7
3.1.1	AI 工具披露位置与材料	8
3.2	论文中的目录与篇幅	9
3.3	正式稿标题次序与分问承接关系	10

3.4	摘要与关键词：一页内说完做法和结论	11
3.5	问题重述：把题面整理成可计算的任务	11
3.6	问题分析：写出方法从哪里来	12
3.7	模型假设：每条假设都要产生计算后果	12
3.8	符号说明：只收录会反复使用的量	13
3.9	分问题模型建立与求解：逐问填写	13
3.10	A/B/C 题型	14
3.11	结果分析与模型检验：表格之后还要解释	14
3.12	灵敏度与稳健性：改变什么、为什么改变、何时换方案	15
3.13	模型评价与改进：说明优缺点出现在哪里	16
3.14	参考文献与附录：保留复算所需信息	16

1 阶段学习笔记

1.1 选题侧重与成员分工

近六年的 A、B、C 题没有固定解法，训练重点却分得很清楚。A 题常从物理过程推到方程，还要留意离散误差；B 题多半围着变量、约束和可行方案转；C 题先认字段和样本，再谈预测、评价或决策。分工就按这个差别来：夏同抓机理与连续模型，温启韬抓规划和优化，梁文曦抓数据处理与统计。我们的标准是能用自己的话说出为什么选它，能把公式还原成程序步骤，也知道它在什么条件下会失灵。

1.2 十三个算法与模型学习单元

表 1: 成员学习内容、代码逻辑与使用边界

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
夏同	ODE 与 RK4	先从受力、守恒或状态转移关系写出 $\dot{y} = f(t, y)$ ，再由初值出发，用四个斜率的加权值向前推进。	适合状态随时间连续变化的力学、传热、种群和传播过程。RK4 在精度与实现难度之间较为均衡，但刚性方程会受稳定域限制；此时应改用刚性求解器，不靠缩小一步掩盖问题。
夏同	PDE 与有限差分	空间区域、初始条件和边界条件要先落到网格上，再将时间、空间导数换成差分格式。	适合规则区域上的热、波和扩散问题。公式与网格位置对应直观，代价是复杂边界难处理，显式格式还须核对稳定条件。
夏同	有限元模型	从 PDE 的形式入手：划分单元，计算局部矩阵，装配全局稀疏矩阵，“施加”边界后求节点量。	适合不规则几何、变系数介质和混合边界。几何适应性强，但网格质量、形函数和边界装配都容易引入错误；规则区域的入门题先用有限差分作基线。
温启韬	LP 与 MILP	先逐项列出决策变量、线性目标、等式和不等式；遇到启停、选择或分配，才引入 0-1 变量。	适合资源分配、排程、选址和生产决策。线性模型便于解释并能给最优性信息；整数规模大时计算量上升，Big-M 须来自实际上界，不能任意指定过大的常数。
温启韬	粒子群优化	每个粒子都保留位置、速度、个体最好解和群体最好解；迭代时包含速度更新、搜索，编码简短；它没有连续全局越界处理和重新评价。	适合连续、非光滑或难求导的参数最优证书，结果会受边界、罚项和随机种子影响。若变量只有一维且单调，可改用遍历或二分。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
温启韬	图论与网络优化	建模时把对象落成节点、关系落成带权边。非负单源最短路用 Dijkstra；容量与费用同时出现时用最小费用流。实战时，先建图，再运行算法，最后把路径或流量映射回现实对象并核对容量。	适合运输、路径、匹配和网络资源配置。结构清楚、结果易复算；动态图、负权边和多目标路线要另行处理，最小生成树也不能代替两点间最短路。
梁文曦	缺失、异常与重复处理	拿到附件后，先建数据字典和主键，并把未检出、未知、未采样分开记录；随后才按成因决定删除、插值或 KNN。	它决定后续样本是否可信，不能在划分训练集前用全体数据估计均值或尺度。
梁文曦	PCA 与 K-Means	数据标准化后，对协方差矩阵作特征分解并按解释率选取主成分；降维结果再送入 K-Means，比较不同簇数的轮廓系数。	PCA 适合线性降维，K-Means 适合近似球形簇。两者速度快、图形直观。
梁文曦	熵权与 TOPSIS	指标须先正向化和无量纲化。熵权刻画样本差异，TOPSIS 据此计算对象到正、负理想解的距离。	适合多指标评价与方案排序。计算过程清楚，但“差异大”不等于“业务上更重要”；指标方向、相关重复和权重敏感性都要说明，不能只给最终名次。

1.3 本阶段做得较好的地方

三人的学习方向不同，但笔记用了同一套记法。读群内论文的方式是顺着一项结果回查所用公式和程序，把容易在复现时卡住的地方记下来。

1.4 目前不足

能把算法原理讲清楚，不等于能在竞赛时间内独立处理数据、调通程序、解释异常输出，后续训练要看实际运行记录和真题结果。

2 一等奖论文学习分析

2.1 选文与阅读范围

本次选择 2024 年 A 题《基于目标优化的板凳龙形态调节》。

2.2 论文结构及各部分写法

表 2: A053 章节功能与我们理解

部分	论文在写什么	具体写法	我们吸收的做法
摘要 (p.1)	依次回答运动状态、碰撞、最小螺距、调头曲线和速度上限。	每个分问都给对象、模型动作和交付值,如第一次碰撞时刻、螺距和龙头速度;算法名放在它所求的量之后。	我们写摘要时也按分问落笔,但每问至少留下一个能作判断的结果;顺序词能省则省,不把摘要写成目录。
问 题 分 析 (p.3-4)	把板凳龙的整体运动拆成相邻把手位置递推,再说明各问增加的约束。	问题四被拆成“求较短调头曲线”和“求调头过程中的运动状态”两个子任务,前者输出路径,后者沿用位置递推。	我们把输入输出关系画清后,再决定方法;沿用前问时,直接列明哪些量继承、哪些量新加。
模 型 假 设 (p.2)	限定人为扰动、板凳刚体和开始调头的时机。	假设会进入方程或事件判定,没有写与计算无关的常识句。	每条假设都要回答“它使哪一项可以怎样计算”,并在评价中说明放宽后要改哪个模块。
符 号 说 明 (p.3)	给出螺距、极角、位置、速度、圆弧半径等贯穿五问的量。	统一公共符号,分问新增量在首次使用处定义,减少同一字母承担两个含义。	符号表只放多次使用的量;仅在一处使用的中间量随公式解释。
模 型 建 立 (p.6-21、p.23-36)	写螺线弧长、定长递推、矩形碰撞、相切圆弧和多段路径状态。	公式按“已知把手-定长方程-候选根-运动方向筛选-下一把手”推进;碰撞从几何对象落到矩形投影区间。	公式尽量按程序实际执行的次序出现。多根问题交代筛选条件,分段路径则先列全状态及切换条件。
模 型 求 解 (p.8-16、p.22-31、p.34-41)	用二分、时间离散、变步长遍历、状态递推和粒子群得到五问结果。	螺距先在 [45, 46] cm 内定位,再以 0.01 cm 步长细查;碰撞检测在第一次触发时停止。	粗查负责圈定“边界在哪一段”,细查再回答“边界精确到多少”;随机算法另报种子和重复次数。
结 果 及 分 析 (p.22、p.27-28、p.32-33、p.38、p.41)	报告碰撞时刻、螺距、圆弧半径、曲线长度和速度上限,并解释局部异常。	参数微变后若第一次碰撞对象改变,论文从局部几何解释输出跳变;12-13 秒的速度突增则用相同时间内的路程差解释。	表后的正文要回答“为何变、哪条约束起作用、结论只到什么范围”。
检 验 与 边 界	检查首次碰撞对象、全过程可行性和现实动作限制。	p.17 用反设和逐节前推说明最早碰撞对象; p.28 用“终点可行但中途碰撞”的方案否定只查终点; p.32 从龙身不能倒退推出半径下界。	检验要对准一个具体疑问。回代、反例和物理边界各有侧重。
附 录 (p.43-62)	给出逐把手循环、二分、分段路径、碰撞和粒子群代码。	正文四种运动状态与代码 1-4 相互对应,表格输出也由固定变量名生成。	附录须留下复现正文结果所需的入口、参数和输出说明;正文讲关键流程,不整段粘贴程序。

2.3 五个分问的思路怎样连起来

1. 问题一先确定龙头在阿基米德螺线上的位置，相邻把手随后按距离不变的关系逐节递推；速度由短时间内的弧长变化得到。除了题目要求的数值，这一问还写出了后四问都会调用的位置和速度计算方法。
2. 问题二把每块板凳写成矩形，用分离轴判断重叠。检查对象并非凭经验删减，而是先用反证法确定哪一类构件最早碰撞，再让程序在首次触发处停止。
3. 问题三中的“能进入调头区域”指整个盘入过程均不碰撞。搜索先圈出螺距所在区间，再改用较小步长。有些候选在终点看似可行，中途却已发生碰撞，因此判断不能只看最后一帧。
4. 问题四先由相切关系写出两段圆弧。若半径过小，后续构件就得倒退让位，由这一实际限制可得大圆弧半径的下界。路径确定后，位置递推按盘入、两段圆弧和盘出四种状态继续运行。
5. 问题五沿用问题四的运动模型，把各把手速度改写为对龙头速度的限制；粒子群在这里只搜索允许的龙头速度，板凳龙的运动仍按问题四计算。

2.4 最值得模仿的段落组织

从局部关系写到全局运动。 板凳龙的构件很多，反复用到的却是相邻把手间的固定距离。求出一个把手后，下一把手的位置由定长方程给出；若方程有多个根，还要按构件次序和运动方向逐个排除。这种写法紧跟实际计算顺序，读到公式时也能看出程序下一步如何推进。

先证明检查范围不会漏，再缩小程序。 讨论第一次碰撞时，论文先假设第 i 个构件更早碰撞，再利用各构件经过同一轨迹的先后关系逐节前推，最后同龙头的运动状态相矛盾。于是，程序只检查与龙头有关的候选对象便有了依据。我们以后缩小搜索或检查范围时，也要先回答会不会漏解，计算量的减少放在后面说明。

用反例判断并简化方案。 螺距约为 42 cm 的方案到达终点时看似可行，盘入途中却已经碰撞。这个反例说明终点状态不能代替全过程检查。论文处理 12–13 秒的速度突增时，则先找到节点所在的小圆弧，再比较相同时间内相邻节点走过的路程。异常时段、局部位置和路程差依次对应起来以后，速度变化才有了几何解释。

3 本队论文模板

这里的“模板”包括标题树、写前账本和核对动作，不提供一套可以逐句替换名词的成品正文。训练时先用表格查缺漏，动笔后再按本题的计算顺序取舍材料；没有触发的账本不进入正文，已经写清的关系也不因模板存在而重复一遍。可直接编辑的双模式文件位于 `thesis template/main.tex`，本节保留的是课程作业所需的使用说明和填写接口。

3.1 按竞赛规章要求的提交版式

表 3: 2026 年论文与支撑材料硬性要求

对象	纸质版/正文要求	电子版/支撑材料要求
纸张和装订	白色 A4 纸，单面或双面均可；电子论文必须与纸质版内容及格四边页边距至少 2.5 cm, 左侧装式（含附录）一致。	
首页顺序	第 1 页承诺书，第 2 页编号专用页，第 3 页摘要专用页。	电子论文不放承诺书和编号专用页，第一页直接是摘要专用页。
摘要与页码	摘要含标题、关键词，无需英文，参赛论文为一个单独 PDF 或原则上不超过 1 页；从摘要页 Word 文件，建议 PDF，文件不起以阿拉伯数字从 1 连续编号，超过 20 MB，不能再压缩后上传。页码居页脚中部。	
正文与附录	正文从纸质版第 4 页开始，不支撑材料另交一个 RAR 或 ZIP 设目录，不超过 30 页；正文后为附录，页数不限，须打印并与正文装订。	文件，不超过 20 MB。
附录和程序	附录列出支撑材料文件，并纳入全部完整、可运行的源程序（含 Excel、SPSS 等软件的交互命令）；确实未用程序时写明“本论文没有用到程序”。	支撑材料至少包括全部可运行源程序、自主查阅数据（赛题原始数据除外）和较大篇幅中间图表；确实没有时在附录注明“本论文没有支撑材料”。
匿名与引用	摘要、正文和附录不得出现参赛者身份、学校或赛区信息；他和人及公开资料须在正文标注并列入参考文献。	支撑材料同样不得出现身份、学校或赛区信息，也不得放入承诺书和编号专用页。

竞赛期间必须由本队队员独立完成赛题。指导教师不能解释赛题、提供选题或解题建议、提供资料、修改论文或给出修改意见；队员也不能同队外任何人讨论赛题，不能在社

交平台、论坛、代码平台或直播间浏览、发布、讨论当届赛题内容。AI 工具可以作为辅助，但作品的原创性、真实性和准确性仍由参赛队负责，并须遵守专门披露规定。

3.1.1 AI 工具披露位置与材料

2026 年试行规定要求参赛队公开、如实说明 AI 工具的使用情况，并逐项人工审查和核实相关内容。声明不是附录，也不放在参考文献之后，而是作为独立部分排在参考文献之前；两种情况只能选择其一。

表 4: AI 工具使用披露清单

实际情况	论文内处理	支撑材料与人工责任
未使用任何 AI 工具	在参考文献之前设置“AI 工具使用声明”，使用规定给出的未使用声明。	不提交虚构记录；声明必须与竞赛期间的实际过程一致。
使用 AI 工具	在参考文献之前设置“AI 工具使用声明”，简要写明用途，并指向支撑材料。	支撑材料必须包含独立 PDF，文件名为 AI 工具使用详情.pdf；写明工具名称及版本或型号、使用目的和环节、主要提示方式与使用过程、采纳情况以及人工修改与核验。语言润色可不写最后一项。
核心建模与分析	核心建模与分析必须由参赛队主导；AI 参与完成的内容须逐项人工审查与核实。	故意隐瞒、虚假声明，或把未经必要人工审查和核实的 AI 生成内容直接作为核心成果提交，将被取消评奖资格。

正式论文在参考文献前保留下面这一段，按实际情况删去另一项：

AI 工具使用声明

未使用时：本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

使用时：本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。

规定没有要求把 AI 工具另列为参考文献，也没有要求在正文中逐句标出 AI 辅助痕迹；但是支撑材料中的用途、过程和人工核验必须能够与论文及代码相互对应。该规定自 2026 年 9 月 1 日起试行，此前规定与之不一致时以本规定为准。

3.2 论文中的目录与篇幅

下表来自本次核读的 59 篇 A/B/C 题编号论文。表中数字是章节标题命中后的页级跨度统计，用来判断一部分通常写到什么程度，不是要求各章照着中位数凑页数；检出率较低的检验、灵敏度和改进部分只作定性参考。

表 5: 59 篇 A/B/C 论文的章节跨度与交付物

章节	检出数	页级跨度中位数 [Q1,Q3]	正式稿中可核对的内容
摘要与关键词	58/59	1 [1,1]	分问任务、实际做法、关键数值、检查方法、结论和 3–5 个关键词。
问题重述	57/59	1 [1,1]	研究对象、输入、输出、硬约束，以及分问之间传递的量。
问题分析	57/59	1 [1,1]	从题面、数据或物理边界出发的取舍依据，以及为何保留或放弃某条路线。
模型假设	48/59	1 [1,1]	每条假设的对象、条件、计算后果和适用边界。
符号说明	58/59	1 [1,3.75]	变量、参数、集合、下标、单位；只放跨公式复用的量。
模型建立	58/59	2 [1,6]	定义、方程/目标函数、约束、边界条件和与题意的映射。
模型求解	55/59	2 [1,6]	初始化、更新、可行性处理、搜索范围、停止条件、输出，以及代码中的对应函数。
结果分析	47/59	7 [1,12]	读数、方向、数量级、变化原因、约束状态、现实含义和结果边界。
模型检验	22/59	1.5 [1,7]	检验对象、独立证据、指标/阈值、结果和判断；缺少这些内容时，不宜声称“验证有效”。
灵敏度分析	25/59	1 [1,2]	基准、扰动来源、范围、固定量、输出变化和决策是否切换。
模型评价	51/59	1 [1,1]	有公式或数据支撑的优点，以及受对象、数据和计算预算限制的缺点。
改进方案	19/59	1 [1,1]	新增数据/关系、修改层、预计改善量和仍需检验的边界。
参考文献	57/59	1 [1,11]	正文真正使用过的题面、方法、数据和软件来源。

章节	检出数	页级跨度中位数	正式稿中可核对的内容
		[Q1,Q3]	
附录	48/59	16 [6,28]	代码入口、参数、数据字典、运行顺序、补充推导、完整结果和输出文件。

3.3 正式稿标题次序与分问承接关系

正式稿可按下列顺序组织；“问题一”等应换成题目中的实际编号和任务名，标题通常写实际任务，无需另列算法名称。写到下一问时，应点明沿用了上一问的哪些变量、参数或筛选结果：

1. 摘要与关键词；
2. 问题重述；
3. 问题分析；
4. 模型假设；
5. 符号说明；
6. 问题一：【任务名】；问题二：【任务名】；……每问均包含“模型建立”与“模型求解”；
7. 结果分析与模型检验；
8. 灵敏度/稳健性分析（若题目或结果支持）；
9. 模型评价与改进；
10. AI 工具使用声明：按实际情况选择官方规定中的一种表述；
11. 参考文献；
12. 附录：代码、数据、补充结果和运行说明。

表 6: 分问任务表：先列承接量，再写正文

分问	输入/证据	要求输出	硬约束或计算标准	传给下一问的量
问题一	【附件字段、初始状态、题面量】	【数值/分类/曲线/方案】	【单位、范围、边界】	【变量、参数、筛选结果】
问题二	【沿用问题一的哪些输出】	【……】	【新增约束】	【……】
问题三	【……】	【……】	【……】	【最终决策或评价准则】

分问	输入/证据	要求输出	硬约束或计算标准	传给下一问的量
问 题	【……】	【……】	【……】	【……】
四（如 有）				

3.4 摘要与关键词：一页内说完做法和结论

摘要要留下的信息

先点明研究对象和条件，再按分问写实际做法、最能区分方案的数值或关系、所用检查以及结论适用范围。算法名称随求解动作出现即可；摘要中的数字均应来自正文计算或程序输出。

写前先备齐的材料

摘要不使用统一句架。先在草稿旁列出研究对象和总限制，再为每问各留四项：实际做法、最能区分方案的输出、数字所在表格或程序文件、与该输出相称的检查。写成正文时，核心分问可以展开两三句，沿用前问的部分则压成一句；不要让每问保持相同字数和语法。关键词从题目对象、主模型和求解任务中选取 3-5 个，不把四项材料依次改写成四个并列短语。

核对

每个分问至少留下一项可复算的输出；数字能在正文表格或程序输出中找到；单位前后一致；检查方法的表述与实际工作相称。“最优、稳定、准确”等判断还要带上比较对象、指标和范围。

3.5 问题重述：把题面整理成可计算的任务

重述时依次核对的对象

先核对研究对象和时间、空间范围，再按题面顺序写各问的已知量与所求量。硬约束、单位和附件字段放在第一次影响任务的位置；预测值与观测值、局部量与全局量等易混口径只在确实存在时另句区分。背景很短时可直接进入问题一，不必先写一段意义介绍。

注意

这一节照题意说明任务，算法选择放到后面的问题分析中。对象范围、时间窗、单位以及题面中“必须”“可以”等限定词应保持原意；附件里没有的字段仍按未知量处理。

3.6 问题分析：写出方法从哪里来

问题分析要回答“为何这样处理”，但无需抄录杂乱的试算过程。正文可以从一个异常读数写起，也可以先指出某个边界不满足，或说明上一问留下的变量怎样进入本问。只要后面的选择能在题面、数据、公式、图表或运行记录中找到依据，段落次序便可随问题本身变化。

表 7: 问题分析记录表：保留实际取舍

分问	观察到的事实/限制	尚未解决的量或矛盾	采取的处理及其影响	带入模型的范围或变量
问题一	【图、表、物理条件或失败试算】	【要解释/求解的量】	【保留、舍弃、改写或分段】	【变量、范围、初值】
问题二	【问题一的残差/新约束】	【……】	【……】	【……】
问题三	【决策冲突或不确定性】	【……】	【……】	【……】

记录表只在发生真实取舍时填写，正文也不必按表的五列依次复述。从触发选择的那一列起笔：可能是附件中的异常字段、题面的物理限制、一次不可行试算，也可能只是上一问留下的状态。没有运行过旧方案时，不写“原方法存在不足”；后问仅沿用已有结果时，直接点明输入和新增约束即可。

3.7 模型假设：每条假设都要产生计算后果

表 8: 模型假设记录表

假设（对象 + 条件）	题面/数据依据	在公式或程序中的后果	检查与失效边界
【忽略某项影响】	【题面允许/量级比较】	【删除哪一项或固定哪个量】	【在何种范围失效】
【连续/刚体/独立等条件】	【观测或定义】	【改变哪种状态转移或误差】	【用何种回代/扰动检查】

正式稿不把每条假设写成同一种四句说明。假设较直观时，将对象、条件和计算后果合成一句；只有量级比较、适用范围或失效后果不明显时再展开。若某条“假设”没有删去方程项、固定变量、改变状态转移或限定数据范围，它多半不必单列。

3.8 符号说明：只收录会反复使用的量

表 9: 符号说明可填写表

符号	含义（对象和方向）	单 位/取 值 首次出现位置 域
x_i	【第 i 个对象的决策/观测量】	【单位或域】式 ()
θ	【待估参数/情景参数】	【单位或范 式 () 围】
$\mathcal{I}$	【对象集合/时间集合】	【集合定义】式 ()

3.9 分问题模型建立与求解：逐问填写

下表先检查各问是否闭合，不决定正文的段落顺序。变量和方程可以连写，边界条件可以跟在首次用到它的公式之后；求解器的输入、状态和停止条件则放在程序真正接管的位置。

表 10: 分问模型填写表

分问	变量/状态	目标或方程	约束/边界	求解动作	输 出 及 核 查
问题一				【初 始 化-更 新-停止】	
问题二					
问题三					

每一问可调用的材料块

下面六块用于检查，不是六个固定段落，也不要求按此顺序出现。

1. 题面或前问给了哪些量，其中哪些能直接代入，真正需要求的量还剩什么；
2. 首次出现的变量、取值域和单位，以及不参与决策但在本问保持不变的量；
3. 守恒、几何、统计定义或业务规则怎样落到方程、目标和约束；
4. 多根、分支、越界、不可行解或缺失字段怎样裁决；没有这些情况时不补写；
5. 程序从哪里开始，怎样更新，在什么条件下停止，结果写到哪个文件、表或图；
6. 本问实际检查过的误差、边界或失败状态。没有额外证据时，不另设一段通用“模型边界”。

正文标题写本问的实际任务。若推导自然地由已知量进入公式，可直接定义变量并列式；若一次试算改变了搜索范围，就把取舍留在试算之后。代码入口、函数名、种子和完整参数表放在求解段末尾或附录，主文只保留理解结果所需的部分。

3.10 A/B/C 题型

表 11: 三类题型常需补充的内容

题型	建模时需说明	求解时需说明	结果与检验需说明
A: 机理/连续	状态、坐标、初值、边界、步长/网格、守恒或受力关系;离散格式与连续模型分开。	回代、守恒、边界和量纲; 异常时段回到局部轨迹或同时间路程，一值推进、事件触发、收敛或误差界; 多根按物理顺序筛选。	纲; 异常时段回到局部轨迹或同时间路程，一条结果曲线不足以解释原因。
B: 综合优化	决策变量、目标层级、硬约束、可行域和前后问承接量; 多目标的优先级或权重来源。	编码、初始解、越界/不可行处理、搜索范围、停止条件、重复协议和一致的比较条件。	目标值、约束残差、候选位置、成本与现实含义; 改善幅度较小时同时报告最大值和平均值。
C: 数据决策	原字段—清洗/聚合—特征—标签—划分—输出—关系—指标方向、业务语义和缺失类型。	外层测试保持独立，预处理只读训练折; 说明模型损失、阈值、类别不平衡、随机重复，以及预测结果怎样进入决策。	区分训练、验证和测试数据; 报告基准方法、混淆矩阵或误差、风险/收益和场景复评。同源指标不能替代外部验证，只能反映内部一致性。

三类题的自然起点

A 类常从边界、受力、守恒、多根或首次事件进入; B 类可从一条最先被破坏的硬约束、状态规模或成本冲突进入; C 类则多从样本单位、字段语义、分布形态或训练测试边界进入。表 11 中的内容按当前题目选取，不把 A/B/C 三行各改写成一段，也不要求每问都同时写建模、求解、结果和检验四层说明。

3.11 结果分析与模型检验：表格之后还要解释

表 12: 结果解释记录表

结果对象	条件/对象	读数与单位	与谁比较	原因、影响和边界
【表/图/输出编号】	【情景、样本、时段】	【数值、方向、数量级】	【基准方法/候选/实测】	【原因、约束、现实动作和适用范围】
□	□	□	□	□

一张表或图不必配一段完整的五步说明。先圈出会改变判断的行、时段或对象：普通读数一句交代，异常、拐点、约束活跃或方案切换再展开原因。表中已经显然可见的大小关系不逐格复述；只有实际检查到适用边界时才写边界句。

表 13: 模型检验记录表

检验问题	独立证据/数据	指标与接受标准	结果	裁决及影响范围
【守恒/回代是否成立】	【未参与拟合的量/公式】	【误差定义、阈值】	【数值】	【保留/修正哪一层】
【预测/分类是否可用】	【独立测试或交叉验证】	【MAE/RMSE/召回等】	□	□
【方案是否可执行】	【约束复算/场景】	【违约率、成本、风险】	□	□

检验实施前先在记录表中确定指标、阈值、满足条件时保留的部分，以及不满足时需要回到哪一层修改；正文根据实际发生的裁决来写，不照抄一条统一的条件句。训练回代、内层调参、最终独立测试是三件事，得分开。一次重复运行只能说明这一次的结果，一条相关曲线也撑不起因果结论。

3.12 灵敏度与稳健性：改变什么、为什么改变、何时换方案

表 14: 灵敏度/稳健性记录表

扰动量	基准与来源	扰动范围/固定量	输出变化	决策切换与结论边界
【参数/误差/场景】	【测量、估计或题面来源】	【范围、步长、其余固定】	【最大/平均/排序/曲线】	【是否换方案, 阈值在哪里】

扰动量	基准与来源	扰动范围/固定量	输出变化量	决策切换与结论边界
【】	【】	【】	【】	【】

正文按实际结果选择重点：连续变化主要报告方向和幅度，存在阈值时报告切换位置，排序未变时说明测试范围即可。基准、扰动来源和固定量可合并在图题、表头或段首，不必每次铺成相同四句；没有观察到切换时不要补造一个“超过阈值后”的分支。

3.13 模型评价与改进：说明优缺点出现在哪里

表 15: 模型评价与改进记录表

评价方面	已有证据	具体优点或不足	可执行的改进及新检验
精度/解释	【误差、回代或图表】	【对哪些对象有效/在哪里失效】	【新增数据、关系或校准方法】
计算/复现	【复杂度、运行记录、代码】	【瓶颈和依赖】	【缓存、分层求解或更换离散格式】
现实性/外推	【约束和场景复评】	【未观测对象、时窗或风险】	【追加样本、边界场景和接受阈值】

“速度快、精度高、适用范围广”单独列出来并不能说明优点在哪里。评价时从表中选有运行记录或误差证据的项目，不为完整而凑齐三类；改进则点明要增加的数据或关系、受影响的模型层和复查指标。现有数据没有支撑的内容仍属于后续工作，应与本文已经得到的结果分开。

3.14 参考文献与附录：保留复算所需信息

正文首次使用外部定义、算法、数据或软件时标出来源，文后不列未使用的条目。附录按实际运行的“输入–处理–求解–输出”顺序排列，并填写下面各项：

表 16: 附录复现清单

项目	需给出的内容	与正文的对应关系	核对状态
数据字典	文件名、字段、单位、缺失/异常编码、主键	问题重述、预处理和符号表	【待核/已核】

项目	需给出的内容	与正文的对应关系	核对状态
代码入口	主脚本、函数调用顺序、模型求解段、输出依赖和版本	表/图	☑
参数与随机性	初值、范围、步长、种子、重复次数、停止条件	模型卡和灵敏度表	☑
中间结果	关键状态、候选、约束残差、日志或完整结果表位置	结果分析和检验	☑
最终文件	运行命令、输出路径、摘要数字和交稿文件文件哈希或版本日期		☑